Un algoritmo (predictor – corrector):

Este algoritmo fue tomado de [NW06, Algoritmo 16.4] y es más general que el del laboratorio. El código de este algoritmo se deja implementar usando el del laboratorio.

Escoger o encontrar $(\vec{\boldsymbol{x}}_0, \vec{\boldsymbol{y}}_0, \vec{\boldsymbol{\mu}}_0)$ con $\vec{\boldsymbol{y}}_0, \vec{\boldsymbol{\mu}}_0 > \vec{\mathbf{0}}$.

Definir $k := 0$.

MIENTRAS $\left\|F(\vec{\boldsymbol{x}}_k, \vec{\boldsymbol{y}}_k, \vec{\boldsymbol{\mu}}_k; 0)\right\|_\infty > \mathrm{tol}_{\mathrm{rel}}$ repite los siguientes pasos

- Definir $(\vec{\boldsymbol{x}}, \vec{\boldsymbol{y}}, \vec{\boldsymbol{\mu}}) := (\vec{\boldsymbol{x}}_k, \vec{\boldsymbol{y}}_k, \vec{\boldsymbol{\mu}}_k)$.
- Resolver (2.16) con $\sigma = 0$ para obtener $(\vec{\boldsymbol{\delta}}_x^{\mathrm{aff}}, \vec{\boldsymbol{\delta}}_y^{\mathrm{aff}}, \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu^{\mathrm{aff}})$. 1 soluc
- Calcular la medida de complementaridad $M_c = \frac{1}{m}\vec{\boldsymbol{y}}^\top \vec{\boldsymbol{\mu}}$. m mult. + 1 div.
- Calcular $\widehat{\alpha}^{\mathrm{aff}} := \max\left\{\alpha \in (0,1] \colon (\vec{\boldsymbol{y}}, \vec{\boldsymbol{\mu}}) + \alpha(\vec{\boldsymbol{\delta}}_y^{\mathrm{aff}}, \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu^{\mathrm{aff}}) \geq \vec{\mathbf{0}}\right\}$ $\leq$ 2m div.
- Calcular la $M_c^{\mathrm{aff}} := \frac{1}{m}\left\langle \vec{\boldsymbol{y}} + \widehat{\alpha}^{\mathrm{aff}}\vec{\boldsymbol{\delta}}_y^{\mathrm{aff}},\ \vec{\boldsymbol{\mu}} + \widehat{\alpha}^{\mathrm{aff}}\vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu^{\mathrm{aff}}\right\rangle$.
- Definir $\sigma := \left(\dfrac{M_c^{\mathrm{aff}}}{M_c}\right)^3$. ← Heurístico 1 div.
- Resolver (2.16) con un nuevo lado derecho, *i.e.*

$$\begin{bmatrix} G & 0 & A^\top \\ A & I & 0 \\ 0 & D_\mu & D_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\boldsymbol{\delta}}_x \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_y \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\vec{\boldsymbol{r}}_e \\ -\vec{\boldsymbol{r}}_f \\ -D_y\vec{\boldsymbol{\mu}} - \mathrm{diag}(\vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu^{\mathrm{aff}}) \cdot \vec{\boldsymbol{\delta}}_y^{\mathrm{aff}} + \sigma M_c \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

1 solve $(2m+n)^3$ ops

cambio del L.D.

- Escoger $\tau_k \in (0,1)$ y definir $\widehat{\alpha} := \min\left\{\alpha_{\tau_k}^{\mathrm{pri}}, \alpha_{\tau_k}^{\mathrm{dual}}\right\}$ con (2.17).
- Definir: $(\vec{\boldsymbol{x}}_{k+1}, \vec{\boldsymbol{y}}_{k+1}, \vec{\boldsymbol{\mu}}_{k+1}) := (\vec{\boldsymbol{x}}_k, \vec{\boldsymbol{y}}_k, \vec{\boldsymbol{\mu}}_k) + \widehat{\alpha}(\vec{\boldsymbol{\delta}}_x, \vec{\boldsymbol{\delta}}_y, \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu)$ y $k := k+1$.

FIN

Comentarios:

- τ_k debe tender a 1 cuando $\hat{\alpha} \to 1$
  (similar al método de Newton (sin restricciones) para no impedir que converge rápidamente.)

- N&W (p. 485, 2006) contestan:

¿Cómo obtener el punto inicial?

- "adivinar": $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\mu})$
  (yo prefiero encontrar $(\bar{x}, \bar{y})$ con simplex
  $\therefore$ conjunto factible $\Omega \neq \emptyset$, $\bar{\mu}$ mult. de Lagrange.)

- resolver (2.16) con $\sigma = 0$ para obtener la dirección $(\delta_x^0, \delta_y^0, \delta_\mu^0)$.

- definir:

$$\vec{x}_0 := \bar{x}, \quad (\vec{y}_0)_i = \max\{1, |(\vec{y} + \vec{\delta}_y^0)_i|\}$$

valor abs. y max. por entrada

$$(\vec{\mu}_0)_i = \max\{1, |(\vec{\mu} + \vec{\delta}_\mu^0)_i|\}$$

¿Cómo resolver el sistema "primal-dual"?

La mayoría del trabajo del método reside en resolver varias veces una variante del sistema:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} G & 0 & A^\top \\ A & I_m & 0 \\ 0 & D_\mu & D_y \end{bmatrix}}_{=\mathcal{M}} \begin{bmatrix} \vec{\boldsymbol{\delta}}_x \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_y \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{\boldsymbol{r}}_e \\ -\vec{\boldsymbol{r}}_f \\ -D_y D_\mu \mathbb{1} + \sigma M_c \mathbb{1} \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} -\vec{\boldsymbol{r}}_e \\ -\vec{\boldsymbol{r}}_f \\ \vec{\boldsymbol{v}} \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

con

$$\vec{\boldsymbol{r}}_e = G\vec{\boldsymbol{x}} + A^\top \vec{\boldsymbol{\mu}} + \vec{\boldsymbol{c}}\,, \quad \vec{\boldsymbol{r}}_f = A\vec{\boldsymbol{x}} + \vec{\boldsymbol{y}} - \vec{\boldsymbol{b}}\,, \quad D_y = \operatorname{diag}(\vec{\boldsymbol{y}})\,, \quad D_\mu = \operatorname{diag}(\vec{\boldsymbol{\mu}})\,,$$

con promedio complementario $M_c = \frac{1}{m}\langle \vec{\boldsymbol{\mu}}, \vec{\boldsymbol{y}} \rangle \in \mathbb{R}$ y $\mathbb{1} \in \mathbb{R}^{m\times 1}$ el vector de unos.

Opción 1: *Sistemas reducidos*:

La 2ª ecuación de (2.16) equivale a:

$$I_m \delta_y = -\vec{r}_f - A\vec{\delta}_x \qquad (\#)$$

∴ si calculamos $\vec{\delta}_x$, entonces tenemos $\vec{\delta}_y$.

∴ podemos eliminar $\vec{\delta}_y$ del sistema.

La 3ª ecuación de (2.16) es

$$D_\mu \vec{\delta}_y + D_y \delta_\mu = \vec{v}$$

$$\overset{\mu>0}{\iff} \quad \delta_y + D_\mu^{-1} D_y \vec{\delta}_\mu = D_\mu^{-1} \vec{v}$$

$$\overset{(\#)}{\iff} \quad -\vec{r}_f - A\vec{\delta}_x + D_\mu^{-1} D_y \delta_\mu = D_\mu^{-1} v$$

$$\cdot(-1) \iff \quad A\vec{\delta}_x - D_\mu^{-1} D_y \vec{\delta}_\mu = -D_\mu^{-1} v - \vec{r}_f$$

Entonces la 1ª ec. de (2.16) y esta última

versión de la 3ª. ec. nos dan el sistema

$$\begin{pmatrix} G & A^T \\ A & \underline{-D_\mu^{-1} D_y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{r}_e \\ -\vec{r}_f - \underline{D_\mu^{-1}\vec{v}} \end{pmatrix} \qquad (2.18)$$

solo existe para $\vec{\mu} > \vec{0}$, i.e. puntos interiores.

El sistema (2.18) es de tamaño $(n+m)\times(n+m)$.

El sistema (2.18) se puede reducir <u>aún más</u>:

La 2ª ec. de (2.18) es:

$$A\vec{\delta}_x - D_\mu^{-1} D_y \vec{\delta}_\mu = -\vec{r}_f - D_\mu^{-1}\vec{v}$$

$$\Longleftrightarrow \qquad D_\mu^{-1} D_y \vec{\delta}_\mu = \vec{r}_f + D_\mu^{-1} v + A\vec{\delta}_x$$

$\therefore$ si conocemos $\vec{\delta}_x$, podemos calcular $\vec{\delta}_\mu$ (para puntos interiores).

$$\vec{\delta}_\mu = D_y^{-1}\left(D_\mu \vec{r}_f + v + D_\mu A \vec{\delta}_x \right) \qquad (*)$$

Ahora, la 1ª. ec. de (2.18) permite aislar $\vec{\delta}_x$:

$$G\delta_x + A^T \delta_\mu = -\vec{r}_e$$

$$\overset{(*)}{\Longleftrightarrow}$$

$$G\vec{\delta}_x + A^T\left(D_y^{-1} D_\mu A \vec{\delta}_x\right) + A^T D_y^{-1}\left(D_\mu \vec{r}_f + v\right) = -\vec{r}_e$$

$\Longleftrightarrow$

$$\left(G + A^T D_y^{-1} D_\mu A\right) \vec{\delta}_x = -\vec{r}_c - A^T D_y^{-1}\left(D_\mu \vec{r}_t + \vec{j}\right) \qquad (2.19)$$

El sistema (2.19) es de tamaño $n \times n$, ~~es simétrico.~~

<u>Bonito</u>:

- G, $A^T D_y^{-1} D_\mu A$ son simétricas
- $A^T \underbrace{D_y^{-1} D_\mu}_{\text{diag. con entradas positivas.}} A$ es pos. semi. definida
- para G pos. semi.-def. & pos. definida en $Null(A)$ la solución $\vec{\delta}_x$ es única.

Conclusión (de opción 1): Tenemos las siguientes dos formas de resolver el sistema (2.16):

a) resolver (2.18) de dim. $(m+n)^2$ & usar (#) para definir $\vec{\delta}_y$.

($\mathcal{O}(n+m)^3$ con la fact. LU, pero hay "fill-in" en matrices <u>ralas</u> "sparse".)

b) resolver (2.19) de dim. $(n \times n)$ y usar (*) para definir $\vec{\delta}_\mu$

(#) para definir $\vec{\delta}_y$

$\mathcal{O}(n^3)$ ops. para resolver, &

$\mathcal{O}(n^2 \cdot m)$ ops. para formar el sistema.

($\underline{A^T D_y^{-1} D_\mu A}$)

<u>Importante:</u>

Las matrices $D_y^{-1} D_\mu$ ó $D_\mu^{-1} D_y$ existen solo para puntos interiores ($\vec{\mu} > \vec{0}_m$ & $\vec{y} > \vec{0}_m$)

$\therefore$ Si $(\vec{x}_k, \vec{y}_k, \vec{\mu}_k) \longrightarrow$ punto KKT,

entonces por complementariedad

$$y_i \mu_i \to 0 \quad (\text{por. } (2.13c))$$

$$\Longleftrightarrow \quad \mu_i^{-1} y_i \longrightarrow \begin{cases} \infty, & y_i^* > 0 \\ 0, & \mu_i^* > 0 \\ \text{NaN}, & \mu_i^* = y_i^* = 0. \end{cases}$$

$\therefore$ $\underbrace{\left(G + A^T D_y^{-1} D_\mu A\right)}_{=: M}$ mal condicionado.

$$\text{Cond}_2(M) = \left| \frac{\lambda_{max}}{\lambda_{min}} \right| \to \infty.$$

Laboratorio 4

Implementación 2: Puntos interiores (con sistemas reducidos).

* Comparen los tiempos con la primera implementación.

Opción 2: Usando el algoritmo del *Gradiente Conjugado (CG)*:

El método CG resuelve un sistema

$$\hat{G}\,\vec{u} = \hat{w}.$$

Con $\hat{G} \in \mathbb{R}^{\ell \times \ell}$ sim. pos. def.

(converge en a lo más ℓ iteraciones en ausencia de errores de redondeo)

$\Longleftrightarrow$ el método CG resuelve

$$\min \quad \frac{1}{2} u^T \hat{G} u - u^T \hat{w} =: f(\vec{u}).$$

$$\nabla f(u_*) = \vec{0}_\ell \iff \vec{u}_* \text{ min. global}$$

($\hat{G}$ es sim. pos. def.)

Hessiana

$$\iff \hat{G}\,\vec{u} - \hat{w} = \vec{0}_\ell$$

Objetivo: Re-escribir el sistema (2.16) para poder aplicar en método CG.

Empezamos cambiando los últimos dos renglones:

$$\begin{bmatrix} G & 0 & A^\top \\ A & I_m & 0 \\ 0 & D_\mu & D_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\boldsymbol{\delta}}_x \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_y \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{\boldsymbol{r}}_e \\ -\vec{\boldsymbol{r}}_f \\ \vec{\boldsymbol{v}} \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

$$\iff \begin{bmatrix} G & 0 & A^\top \\ 0 & D_\mu & D_y \\ A & I_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{\boldsymbol{\delta}}_x \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_y \\ \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{\boldsymbol{r}}_e \\ \vec{\boldsymbol{v}} \\ -\vec{\boldsymbol{r}}_f \end{pmatrix} \longrightarrow D_\mu \delta_y + D_y \delta_\mu = \vec{v},$$